Bonus tapşırıq
Singly Linked List və Doubly Linked List müqayisəsi

Tələbə: Lalə Əhmədova, Qrup: KOM25

Struktur fərqləri

Singly Linked List-də hər düyündə iki hissə olur: data və next. Next növbəti düyünü göstərir. Son düyünün next hissəsi None olur. Məsələn: 10 -> 20 -> 30 -> None.

Doubly Linked List-də isə hər düyündə üç hissə var: prev, data və next. Prev əvvəlki düyünü göstərir. Məsələn: None <-> 10 <-> 20 <-> 30 <-> None.

Üstünlüklər

Singly Linked List sadədir və daha az yaddaş işlədir. Kodu yazmaq da asandır.

Doubly Linked List-də siyahını həm irəli, həm də geri gəzmək olur. Düyünü silmək də daha rahatdır, çünki əvvəlki düyün prev ilə məlumdur.

Çatışmazlıqlar

Singly Linked List-də geriyə getmək olmur. Bir elementi silmək üçün əvvəlki elementi tapmaq lazımdır, bunun üçün siyahını əvvəldən gəzirik.

Doubly Linked List daha çox yaddaş işlədir, çünki hər düyündə əlavə bir göstərici var. Əlavə və silmə zamanı həm next, həm də prev dəyişməlidir, ona görə kodda səhv etmək ehtimalı artır.

Yaddaş sərfi

Singly Linked List-də hər düyündə bir göstərici (next) saxlanılır. Doubly Linked List-də isə iki göstərici (prev və next) saxlanılır. Yəni Doubly Linked List hər düyün üçün bir göstərici qədər artıq yaddaş tələb edir.

İrəli və geri traversing

Singly Linked List-də gəzmə yalnız irəli, yəni baş düyündən (head) sona doğru olur. Doubly Linked List-də isə həm irəli, həm də geri getmək mümkündür. Bu, geri qayıtmaq lazım olan proqramlarda faydalıdır.

Nəticə

Əgər yaddaşa qənaət etmək lazımdırsa və yalnız irəli getmək kifayətdirsə, Singly Linked List seçilir. Əgər hər iki istiqamətdə gəzmək və ya silmə əməliyyatlarını rahat etmək lazımdırsa, Doubly Linked List daha yaxşıdır.